FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°1

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

1. Ficha de enfermedad

- **Nombre de la enfermedad:**

  Lesión medular cervical traumática completa (C4, AIS A) por proyectil de arma de fuego.

  La lesión medular traumática es una alteración de la médula espinal producida por un traumatismo que puede ocasionar daño y alteraciones en las funciones motoras y sensitivas del organismo. En este caso, la lesión fue ocasionada por el impacto de un proyectil de arma de fuego y se localiza en la región cervical, el diagnóstico de ingreso estable un nivel neurológico C4. Según la evaluación neurológica, corresponde a una lesión AIS A, lo que la clasifica como una lesión medular completa, sin preservación de la función sensitiva y motora en los segmentos sacros.

- **Sistema afectado**

  El principal sistema afectado es el sistema nervioso, específicamente la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central. Debido a la localización cervical de la lesión, se encuentran comprometidas funciones relacionadas con el movimiento y la sensibilidad de las extremidades superiores e inferiores [1].

  En el caso analizado, la paciente presenta una alteración motora importante. La fuerza muscular en C5 es de 3/5 bilateral, mientras que desde C6 hasta S1 es de 0/0. Esto explica la dificultad para realizar movimientos voluntarios y su dependencia total para las actividades de la vida diaria. Además, presenta sensibilidad superficial conservada hasta C4 y pérdida de sensibilidad desde C5 hasta S5 bilateralmente. También presenta ausencia de sensibilidad anal profunda y de contracción voluntaria del esfínter anal externo.

  La médula espinal es una estructura alargada del sistema nervioso central ubicada dentro del canal vertebral. Se extiende desde la parte inferior del encéfalo y está protegida por las vértebras de la columna. Su función principal es actuar como una vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo información motora, sensitiva y autonómica. [2]

  La médula se organiza en diferentes segmentos neurológicos: cervicales, torácicos, lumbares y sacros [3]. En la región cervical se encuentran los segmentos que participan en el control de los músculos de los miembros superiores y, a través de las vías nerviosas que recorren la médula, también intervienen en el control de funciones de regiones inferiores del cuerpo.

  Cuando ocurre una lesión en la médula espinal, las señales nerviosas provenientes del cerebro pueden dejar de transmitirse adecuadamente hacia las regiones ubicadas por debajo de la lesión [1]. Del mismo modo, la información sensitiva procedente del cuerpo puede no llegar correctamente al cerebro. Por ello, una lesión cervical completa como la del caso puede producir tetraplejia, caracterizada por una pérdida significativa del movimiento y la sensibilidad en los cuatro miembros.

  En esta paciente, las consecuencias funcionales incluyen movilidad muy reducida de los miembros superiores, ausencia de movilidad activa en los miembros inferiores, pérdida de sensibilidad por debajo del nivel de lesión y dependencia total para las actividades de la vida diaria. Además, la inmovilidad y la alteración sensitiva contribuyen al riesgo de complicaciones secundarias, como las lesiones por presión, siendo particularmente relevante en este caso la lesión localizada en la región sacra.

  Desde la perspectiva de la Ingeniería Biomédica, estas alteraciones son importantes porque permiten identificar necesidades relacionadas con la movilidad, autonomía, rehabilitación, prevención de complicaciones y asistencia al paciente y al cuidador, las cuales posteriormente podrán analizarse para plantear una posible solución de diseño mediante la metodología VDI.

2. Factores y análisis de la enfermedad

● Factores de riesgo principales

La lesión medular traumática puede producirse por diversas situaciones. La Organización Mundial de la Salud señala que los accidentes de tránsito y las caídas se encuentran entre las principales causas de lesión medular; siendo las caídas un factor de riesgo frecuente en adultos mayores. Mientras que otras causas importantes están relacionadas con la violencia y lesiones laborales o deportivas [1]. En el caso de la paciente, la lesión se produjo como consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba participando en una reunión de trabajo. Este traumatismo ocasionó una lesión a nivel cervical C4, clasificada como ASIA A.

● Manifestaciones clínicas más relevantes

Las principales manifestaciones clínicas observadas en la paciente están estrechamente relacionadas con la gravedad y localización de la lesión. La lesión medular puede producir una pérdida total o parcial de las funciones sensoriales y/o motoras por debajo del nivel de la lesión; disfunción intestinal, vesical y sexual y desregulación de la presión arterial, frecuencia cardíaca y la temperatura corporal [1]. Además, pueden presentar shock o paro cardiorrespiratorio [4].

Los síntomas neurológicos más comunes incluyen debilidad, hormigueo, pérdida de sensibilidad en la zona lesionada, dolor y debilidad motora [4].

Como consecuencia, pueden desarrollarse complicaciones secundarias como espasticidad, dolor crónico, infecciones del tracto urinario, úlceras por presión, complicaciones respiratorias, disreflexia autonómica y trombosis venenosa profunda [1].

La paciente presenta sensibilidad conservada únicamente hasta el nivel C4 y ausencia de sensibilidad desde C5 hasta S5. Asimismo, la fuerza muscular se encuentra muy disminuida en los miembros superiores y ausente en los miembros inferiores. También se encontró ausencia de contracción voluntaria del esfínter anal y de sensibilidad anal profunda. Adicionalmente presenta una lesión por presión en la región sacra de grado III-IV, de aproximadamente 4 × 3 cm.

● Impacto funcional en la vida diaria

La LME conlleva profundas consecuencias de por vida como la movilidad reducida, pérdida de independencia y aislamiento social. Adicionalmente impone una carga socioeconómica siendo que el 60% de pacientes adultos permanecen desempleados. En países de ingresos medianos la deficiencia del sistema sanitario traslada la carga financiera a los hogares, conduciendo frecuentemente a la mortalidad prematura [5].

La paciente presenta una variedad de dificultades, incluyendo las previamente mencionadas. Actualmente presenta dependencia total para realizar las actividades de la vida diaria y necesita la ayuda de otras personas para actividades básicas como los traslados, la higiene personal y el manejo esfinteriano. Esta pérdida de independencia afecta directamente su capacidad para desenvolverse de manera autónoma en su entorno.

3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

- **Prevención**

Hasta el 90% de los casos de lesión de la médula espinal (LME) se deben a causas traumáticas prevenibles, como accidentes de tránsito, caídas y actos de violencia [1]. El diseño de medidas preventivas biomecánicas, de infraestructura y de tránsito es fundamental para reducir la incidencia global del trauma neurológico [6]. La vigilancia epidemiológica de salud pública es esencial para identificar factores de riesgo poblacionales y diseñar programas de prevención más eficaces [6].

- **Diagnóstico**

El diagnóstico inicial exige constatar la ocurrencia de una lesión traumática aguda en los elementos neuronales dentro del canal espinal [7]. La evaluación clínica debe documentar alteraciones de conciencia o déficits sensitivos, motores y disfunciones autonómicas, ya sean temporales o permanentes [7]. La confirmación de los casos sospechosos de neurotrauma requiere la revisión de historias clínicas y resultados de estudios por imágenes (como tomografías o resonancias) [7].

El caso tiene un diagnóstico de "Traumatismo de la médula espinal NN C4, AIS "A" por PAF", esta compromete la movilidad del cuello y los hombros, con un grado de afectación A, es decir, no existe movilidad ni sensibilidad voluntaria en los segmentos más bajos (sacros).

- **Tratamiento**

Manejo Agudo: En lesiones cervicales, el tratamiento temprano busca evitar un daño isquémico secundario en un sistema nervioso ya comprometido [8].

Soporte Farmacológico: El shock neurogénico exige una reanimación agresiva con líquidos, monitoreo invasivo y uso de vasopresores para mantener una adecuada perfusión en los tejidos [8].

Rehabilitación: Las personas con LME enfrentan discapacidades permanentes graves, lo que requiere intervenciones de rehabilitación integrales y de por vida para recuperar autonomía [7].

El tratamiento realizado en el INR es una rehabilitación integral que incluye refuerzo en manejo esfinteriano, prevención de complicaciones y tratamiento de lesión por presión en región sacra.

- **Monitoreo**

Seguimiento Clínico: Los pacientes con lesiones cervicales son extremadamente vulnerables a periodos de inestabilidad cardiovascular y falla respiratoria, exigiendo un monitoreo clínico constante [8].

Prevención de complicaciones: Es estrictamente necesario el control regular de la función vesical e intestinal para evitar morbilidad secundaria a largo plazo [8], [9].

Calidad de Vida: El seguimiento integral a través de diversas fases de recuperación es clave para medir los resultados funcionales, el nivel de discapacidad y la adaptación psicológica [10].

Según el caso la paciente acudió al hospital por una úlcera por presión de grandes dimensiones y continuó con controles periódicos.

4. Reflexión ingenieril

¿Dónde se puede aportar con la ingeniería?

Entre las alternativas que se pueden tomar para tratar y ayudar al paciente están:

- Movilidad del paciente:

Se propone el diseño de un dispositivo que facilite el desplazamiento del paciente; garantizando su comodidad, manteniendo su postura erguida o buscando que su cuerpo no se vea afectado al estar sentado por períodos prolongados. Adicionalmente, dicho dispositivo deberá asegurar un rango de movilidad suficiente para permitir un traslado seguro y, en la medida de lo posible, autónomo dentro de su entorno.

- Restablecer funcionalidad en el dia a dia:

Se plantea el desarrollo de soluciones orientadas a que el paciente recupere actividades básicas de la vida diaria, tales como alimentarse por su propia cuenta, interactuar con objetos de su entorno e incluso poder interactuar con dispositivos tecnológicos. Esto contribuiría a incrementar su nivel de autonomía funcional e incluso podría ser la base para reintegrarse en su vida laboral. [11]

- Control de su cuerpo:

Se busca apoyar al paciente en la recuperación del control de funciones fisiológicas esenciales, entre ellas miccionar o excretar cuando sea necesario, incluso que su cuerpo no pierda masa muscular con el tiempo; estas son capacidades necesarias para una vida digna pero que ahora el paciente carece de ellas .

Como conclusión, se requiere un análisis exhaustivo tanto de las necesidades prioritarias como de las capacidades funcionales que la paciente anhela recuperar, con el fin de orientar la solución tecnológica hacia el abordaje de ambos ejes centrales. Asimismo debemos asegurar el proporcionar calidad de vida a la paciente, debido a que su padecimiento no tiene un tratamiento que permita recuperar sus funciones previas al fatídico.

Referencias

[1] World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury," Abr. 2024. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury.

[2]Y. S. Khan and F. Lui, "Neuroanatomy, spinal cord," *StatPearls - NCBI Bookshelf*, Jul. 24, 2023. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559056/

[3]M. Harrow-Mortelliti, V. Reddy, and G. Jimsheleishvili, "Physiology, spinal cord," *StatPearls - NCBI Bookshelf*, Mar. 17, 2023. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544267/

[4] K. Margetis, J. M. Das, y P. D. Emmady, "Spinal Cord Injuries," *StatPearls Publishing*, Treasure Island (FL), Jun. 2025. [Online]. Available: https://europepmc.org/article/nbk/nbk560721#_article-29326_s6.

[5] M. Kim, W. Jeong, S. Jang, J. H. Park, Y. Bae, y S. W. Lee, "Spinal Cord Injury Epidemiology and Causes: A Worldwide Analysis with 2050 Projections," *Healthcare*, vol. 13, no. 20, Art. no. 2552, Oct. 2025. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2227-9032/13/20/2552.

[6] GBD 2021 Spinal Cord Injury Collaborators, "Global, regional, and national burden of spinal cord injury from 1990 to 2021 and projections for 2050: A systematic analysis for the Global Burden of Disease 2021 study," PubMed, Nov. 2024. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39603465/

[7] National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS) / CDC, "Spinal Cord Injury 1990 Case Definition," 1990. [Online]. Available: https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/spinal-cord-injury-1990/

[8] World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO EMRO), "Management of Cervical SCI and Neurogenic Shock," Anaesth. Pain Intensive Care, vol. 21, no. 3, pp. 380-382, 2017. [Online]. Available: https://applications.emro.who.int/imemrf/Anaesth_Pain_Intensive_Care/Anaesth_Pain_Intensive_Care_2017_21_3_380_382.pdf

[9] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Rehabilitation of Persons with Injuries." [Online]. Available: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/188803

[10] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Measuring Quality of Life and Function During Early Recovery." [Online]. Available: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/207493

[11]Desideri L, Gregori Grgič R, Pirrera A, Giansanti D. Innovative Assistive Technologies for Tetraplegia: A Narrative Review of Systematic and Emerging Evidence. Healthcare (Basel). 2026 Jan 21;14(2):274. doi: 10.3390/healthcare14020274. PMID: 41595410; PMCID: PMC12840652.